EEE5931 Elektronik Harp Sistemleri

Problems 1 – Electromagnetic Communication: Çözümler

Ekim 2026 · Kaynak: Prof. Dr. Ali Kara ders notları (26-01, 26-02, 26-03, 26-05)

Bu dokümanda örnek quiz sorularının (Problems1-EM_Communication.pdf) adım adım çözümleri yer alıyor. Çözümler öncelikle ders slaytlarına dayanıyor; her sorunun altında ilgili slayt numarası verildi (ör. "02/s.26" = 26-02 EM_Communication, slayt 26). Ders notlarında veya soru metninde tespit edilen hatalar hem ilgili sorunun altında hem de sondaki "Tespit Edilen Hatalar" bölümünde toplu hâlde listelendi.

Sabitler: $c = 3\times10^8$ m/s, $T_0 = 290$ K. Logaritmalar 10 tabanında.

Soru 1 – Haberleşme sistemi modeli, ESM ve SOJ

> *Consider the general communication system model (Source, Transmitter, Transmission Channel, Receiver, Destination). (a) Identify where an ESM receiver and a Stand-Off Jammer (SOJ) interact with this block diagram. (b) Explain how intentional high-power noise injection in the channel affects the SNIR at the receiver input.*

(a) Klasik blok diyagramında kanala "Noise, Interference and Distortion" bloğu bağlanır (02/s.5). EH unsurları tam olarak bu kanal seviyesinde devreye girer:

- **ESM alıcısı:** Kanala yayılan sinyali pasif olarak "dinleyen", istenmeyen (non-cooperative) ikinci bir alıcı/hedef (destination) gibi davranır. Verici çıkışındaki sinyali kanal üzerinden yakalar (intercept), tanımlar ve yerini bulur (01/s.6). Sisteme enerji eklemez.
- **SOJ (Electronic Attack):** Kanaldaki "Noise, Interference" bloğunun kasıtlı (intentional) kaynağıdır. Kanal üzerinden hedef alıcıya (radar/haberleşme alıcısı) yüksek güçlü gürültü veya aldatıcı sinyal enjekte eder (01/s.7, "SPJ or SOJ").

(b) Alıcı girişindeki oran:

$$\mathrm{SNIR} = S / (N + I + J)$$

Burada S faydalı sinyal, N termal gürültü (kTB), I istenmeyen girişim, J karıştırıcı (jammer) gücüdür. Yüksek güçlü gürültü enjeksiyonu paydayı büyütür ($J \gg N$), dolayısıyla SNIR düşer. SNIR algılama eşiğinin altına inerse alıcı hedefi kaçırır (P_d düşer) veya yanlış alarmlar artar; haberleşmede bit hata oranı yükselir. Karıştırıcının etkinliği J/S oranıyla ölçülür. Radar–hedef mesafesi azaldıkça S, J'den hızlı arttığı için sistem belli bir mesafede "burn-through" olur.

Cevap: ESM, kanaldaki sinyali pasif olarak dinleyen ikinci bir alıcıdır. SOJ ise kanaldaki "noise/interference" bloğunun kasıtlı kaynağıdır. Enjekte edilen J gücü SNIR = S/(N+I+J) oranını düşürerek algılamayı engeller.

Kaynak: 02/s.5; 01/s.6–7

Soru 2 – Duty cycle ve ortalama güç

> *fc = 10 GHz, τ = 2 μs, PRI Tp = 100 μs. (a) Duty cycle D. (b) Ppeak = 50 kW ise Pavg.*

$$D = \tau / T_p = 2\ \mu s / 100\ \mu s = 0{,}02 = \%2$$

$$P_{avg} = P_{peak} \cdot D = 50\ \mathrm{kW} \times 0{,}02 = 1\ \mathrm{kW}$$

Taşıyıcı frekansı (10 GHz) bu hesaba girmez. PRF = $1/T_p$ = 10 kHz olduğundan eşdeğer olarak $P_{avg} = P_{peak}\cdot\tau\cdot f_p$ yazılabilir.

Cevap: D = 0,02 (%2); P_{avg} = 1 kW (+30 dBW)

Kaynak: 02/s.7 (pulse train); 03/s.8–9 (duty cycle, P_av)

Soru 3 – Darbe spektrumu ve null-to-null bant genişliği

> *τ = 0,5 μs, fc = 3 GHz. (a) Ana lobun null-to-null bant genişliği. (b) τ = 0,1 μs olursa ES alıcı filtresine etkisi.*

Dikdörtgen darbenin spektrumu sinc biçimindedir: $|X(f)| \propto |\sin(\pi f\tau)/(\pi f\tau)|$. İlk sıfırlar $f = f_c \pm 1/\tau$ noktalarındadır (02/s.7–8, "shifted spectrum").

$$B_{null} = 2/\tau = 2 / 0{,}5\ \mu s = 4\ \mathrm{MHz} \quad (2{,}998 – 3{,}002\ \mathrm{GHz})$$

(b) $\tau = 0{,}1\ \mu s$ için $B_{null} = 2/0{,}1\ \mu s = 20$ MHz, yani 5 kat genişler. ES alıcısı darbeyi bozmadan yakalamak için filtre bant genişliğini de yaklaşık 5 kat artırmalıdır ($B \approx 1/\tau \ldots 2/\tau$). Bunun bedeli: termal gürültü $N = kTB$, $10 \cdot \log 5 \approx 7$ dB artar ve alıcı hassasiyeti (sensitivity) ~7 dB kötüleşir. Ayrıca daha geniş bantta daha fazla girişim sinyali içeri girer. Radar tarafında ise $\Delta R = c\tau/2$ değeri 75 m'den 15 m'ye iner.

Cevap: B_{null} = 4 MHz. τ = 0,1 µs olunca B_{null} = 20 MHz olur. ES alıcı filtresi ~5 kat genişlemeli; gürültü tabanı ~7 dB yükselir.

Kaynak: 02/s.7–8; 03/s.15; 05/s.12

Soru 4 – ASK spektrumu ve SNR

> *ASK spectrum centered at fc = 10 kHz, harmonic lines every 1 kHz. (a) Bit rate Rb. (b) Main peak +92 dBµV, jamming-raised noise floor +35 dBµV → SNR (dB).*

(a) Periyodik bir mesaj sinyalinin spektral çizgileri, sinyalin tekrarlama frekansının katlarında yer alır. Çizgi aralığı Δf = 1 kHz olduğundan darbe tekrarlama hızı 1 kHz'tir. Bu, ders notlarındaki ERRL ASK deneyiyle (1 kb/s, f = 10 kHz) birebir örtüşür (02/s.9).

$$R_b = \Delta f = 1\ \text{kHz} \ \rightarrow\ R_b = 1\ \text{kb/s}\ \ (T_b = 1\ \text{ms})$$

Not: Kesin konuşmak gerekirse çizgi aralığı, mesaj dalga biçiminin periyodunu verir. Mesaj 1010… gibi alternatif bir NRZ dizisiyse periyot 2 bit uzunluğundadır ve temel frekans $R_b/2$ olur. Soru ve slayt, darbe tekrarlama hızı = bit hızı varsayımını kullandığı için cevap 1 kb/s.

(b) dBµV birimindeki iki seviye aynı empedans üzerinde ölçüldüğü için aralarındaki fark doğrudan güç oranını (dB) verir:

$$\text{SNR} = 92\ \text{dB}\mu\text{V} - 35\ \text{dB}\mu\text{V} = 57\ \text{dB}$$

Cevap: R_b = 1 kb/s; SNR = 57 dB

Kaynak: 02/s.8–9, s.24 (V(dBµV) + X(dB) = V′(dBµV))

Soru 5 – LFM (chirp) bant genişliği ve LPI

> *T = 10 µs, sweep 9,95 → 10,05 GHz. (a) Δf ve K (MHz/µs). (b) LPI tasarımında LFM neden tercih edilir?*

$$\Delta f = 10{,}05 - 9{,}95\ \text{GHz} = 100\ \text{MHz}$$

$$K = \Delta f\ /\ T = 100\ \text{MHz}\ /\ 10\ \mu\text{s} = 10\ \text{MHz}/\mu\text{s}$$

Ek bilgi: Sıkıştırma oranı BT = 100 MHz × 10 µs = 1000. Sıkıştırılmış darbe genişliği ≈ 1/B = 10 ns olduğundan $\Delta R = c/(2B)$ = 1,5 m.

(b) Uzun darbe yüksek enerji ($E = P \cdot T$) sağlar, dolayısıyla menzil yüksek olur. Geniş bant ise ince menzil çözünürlüğü verir. Bu ikisi aynı anda elde edilebildiği için tepe güç (peak power) çok düşük tutulabilir (05/s.12–16). Kısa ve yüksek genlikli darbede ise enerji kısa sürede yüksek tepe güçle yayılır; ESM alıcısı bunu kolayca yakalar. LFM'de enerji zamana ve geniş bir banda yayılır, spektral güç yoğunluğu düşüktür. Dar bantlı veya eşleşmemiş bir ESM alıcısı sinyali gürültü tabanının altında görür ve sinyal hassasiyet eşiğinin altında kalabilir. Radar ise dalga biçimini bildiği için matched filter ile BT kadar işlem kazancı (burada 30 dB) elde eder; ESM bu kazancı elde edemez. Ayrıca yüksek gerilim/ark sorunları da ortadan kalkar (05/s.12).

Cevap: Δf = 100 MHz; K = 10 MHz/µs. LFM, düşük tepe güçle uzun darbe enerjisini ve ince menzil çözünürlüğünü birlikte sağlar; ESM'nin yakalama olasılığı düşer (LPI).

Kaynak: 05/s.12–16 (pulse compression, FMOP, up/down chirp); 02/s.13

Soru 6 – FSK / PSK tanıma

> *Waveform A: carrier shifts between 12 and 16 MHz. Waveform B: carrier stays at 14 MHz, phase flips 180° at bit boundaries. (a) Modulation types. (b) Constant envelope & 180° jump in time domain.*

- **Waveform A → FSK (BFSK):** "1" ve "0" için iki ayrı frekans (f_1 = 12 MHz, f_2 = 16 MHz) kullanılır (02/s.11).
- **Waveform B → PSK (BPSK):** Frekans sabit, bilgi faz durumunda (0°/180°) taşınır (02/s.12).

(b) FSK sinyalinin genliği her an sabittir; değişen yalnızca anlık frekanstır. Zaman ekranında periyotlar sıklaşıp seyrekleşir ama zarf düzdür. Bu yüzden sabit zarflı (constant envelope) dalga biçimi FSK'dir ve doğrusal olmayan güç yükselteçlerinde bozulmadan iletilebilir. İdeal BPSK de teorik olarak sabit genliklidir. Ancak 180° faz sıçraması,

zaman eksenindeki bit sınırında dalga biçiminin aniden ters dönmesi olarak görünür: tepe noktası bulunması gereken yerde çukur başlar ve dalga "aynalanır" (02/s.12 alt grafik). Pratik, bant sınırlı bir sistemde bu ani geçiş zarfta anlık bir çöküntü (genliğin sıfıra yaklaşması) yaratır. Bu nedenle BPSK tam anlamıyla sabit zarflı kabul edilmez.

Cevap: A = FSK, B = PSK (BPSK). Sabit zarf: FSK. BPSK'de 180° sıçrama, bit sınırında dalganın aniden ters dönmesi (faz kırılması) olarak görünür.

Kaynak: 02/s.11–12; 01/s.14 (COMINT)

Soru 7 – Barker-13 darbe sıkıştırma

> *13-chip Barker, τ = 13 μs, tc = 1 μs. (a) Uncompressed ΔR. (b) Compressed ΔR.*

$$\Delta R_{uncomp} = c\cdot\tau / 2 = (3\times10^{8} \times 13\times10^{-6}) / 2 = 1950 \text{ m}$$

$$\Delta R_{comp} = c\cdot t_c / 2 = (3\times10^{8} \times 1\times10^{-6}) / 2 = 150 \text{ m}$$

Sıkıştırma oranı = τ/t_c = 13. Barker kodunun matched filter (autocorrelation) çıkışındaki yan lob seviyesi $20\cdot\log(1/13) \approx -22{,}3$ dB'dir (05/s.16).

Cevap: ΔR_{uncomp} = 1950 m (≈1,95 km); ΔR_{comp} = 150 m

Kaynak: 02/s.13 (PMOP); 03/s.15 (ΔR = cτ/2); 05/s.13–16

Soru 8 – E, H ve Poynting vektörü

> *$E(z,t) = E_0\cos(\omega t - kz)\, a_y$, propagation +z. (a) Direction a_H. (b) Are E, H, P mutually perpendicular?*

P = E × H ve P, +z yönünde. $\hat{a}_y \times \hat{a}_H = \hat{a}_z$ olmalı. Vektörel çarpım kuralları: $\hat{a}_y \times \hat{a}_x = -\hat{a}_z$ ve $\hat{a}_y \times (-\hat{a}_x) = +\hat{a}_z$.

$$\hat{a}_H = -\hat{a}_x \quad (\text{H, x ekseni boyunca, } -\text{x yönünde})$$

(b) Evet. Düzlem dalgada E, H ve yayılma yönü P karşılıklı olarak birbirine diktir (TEM dalga). Slayttaki çoktan seçmeli sorunun doğru şıkkı (c) budur (02/s.14).

Cevap: H, −x yönünde (x ekseni); E ⊥ H ⊥ P: evet, karşılıklı diktirler.

Kaynak: 02/s.14

Soru 9 – Gidiş-dönüş süresi ve hedefin yer değiştirmesi

> *R = 45 km. (a) Round-trip time. (b) v = 2160 km/h ile bu sürede hedef kaç cm yol alır?*

$$t_{rt} = 2R / c = 2 \times 45\,000 / 3\times10^{8} = 300 \text{ μs}$$

$$v = 2160 / 3{,}6 = 600 \text{ m/s} \;\rightarrow\; s = v\cdot t_{rt} = 600 \times 300\times10^{-6} = 0{,}18 \text{ m} = 18 \text{ cm}$$

Yorum: Tek darbe süresince hedefin yer değiştirmesi menzil çözünürlüğü yanında ihmal edilebilir. Bu yüzden darbe süresince hedef "donmuş" kabul edilir. Slayttaki örnekle (30 km, 2000 km/h → 5,55 cm) aynı yöntem.

Cevap: t_{rt} = 300 μs; hedef ≈ 18 cm yaklaşır.

Kaynak: 02/s.15–16

Soru 10 – Elektriksel uzunluk ve RCS

> *L = 15 m. L/λ at (a) 150 MHz, (b) 10 GHz. (c) Stealth shaping neden X-band'de VHF'den daha etkili?*

$$(a)\ \lambda = c/f = 3\times10^{8} / 150\times10^{6} = 2 \text{ m} \;\rightarrow\; L/\lambda = 15/2 = 7{,}5$$

$$(b)\ \lambda = 3\times10^{8} / 10\times10^{9} = 0{,}03 \text{ m} \;\rightarrow\; L/\lambda = 15/0{,}03 = 500$$

(c) X-band'de uçak dalga boyunun yüzlerce katıdır (optik bölge, $L \gg \lambda$). Bu bölgede saçılma, geometrik optik gibi ayna yansıması (specular), kenar kırınımı ve köşe yansımalarıyla belirlenir. Şekillendirme (eğik yüzeyler, hizalı kenarlar) yansıyan enerjiyi radardan uzağa yönlendirebilir ve RAM kaplamalar ince kalınlıkta etkili olur. VHF'de ise $L/\lambda \approx 7{,}5$ olduğundan uçak rezonans (Mie) bölgesine yakındır. Kanat, kuyruk gibi parçalar λ mertebesinde olduğundan, gövdede ve bu parçalarda dalga boyu ölçeğinde akımlar indüklenir ve yapı bütün olarak rezonansa girer. Saçılmayı detay şekli değil genel boyut belirler; RAM de çok kalın olmak zorundadır. Bu nedenle VHF erken ihbar radarları stealth uçaklara karşı görece avantajlıdır (ancak açısal çözünürlükleri kötüdür).

Cevap: L/λ = 7,5 (VHF) ve 500 (X-band). X-band'de optik bölge geçerlidir ve şekillendirme yansımayı yönlendirebilir. VHF'de rezonans bölgesi geçerlidir; RCS'yi genel boyut belirler, bu yüzden şekillendirme etkisizdir.

Kaynak: 02/s.17 (electrical length); 03/s.27–28 (RCS, RCS of a sphere – optik/rezonans/Rayleigh bölgeleri)

Soru 11 – Polarizasyon durumları

> *Ex = Ex0 cos(ωt), Ey = Ey0 cos(ωt + Δϕ), wave toward observer (+z, out of page).*

Yöntem: Δϕ = +90° için Ey = −Ey0·sin ωt olur. t = 0'da E = (Ex0, 0); t biraz artınca Ey negatife gider, yani vektör +x'ten −y'ye döner. Bu, gözlemcinin bakış açısından saat yönüdür (clockwise). IEEE tanımında (sağ el başparmağı yayılma yönünde) gözlemciye doğru gelen dalgada saat yönünün tersi (counter-clockwise) dönüş RHCP, saat yönü dönüş LHCP olarak tanımlanır. Bu, slayt 02/s.20'deki tabloyla aynıdır (+90° → LHCP, −90° → RHCP).

Durum	Koşul	Polarizasyon
a	Ey0 = 0, Ex0 > 0	Doğrusal (linear), x ekseni boyunca, yatay polarizasyon
b	Ex0 = Ey0, Δϕ = +90°	Dairesel, gözlemciye göre saat yönü → LHCP (sol el dairesel)
c	Ex0 = Ey0, Δϕ = −90°	Dairesel, saat yönünün tersi → RHCP (sağ el dairesel)
d	Ey0 = 2Ex0, Δϕ = +90°	Eliptik, sol el (LH elliptical); büyük ekseni y yönünde, eksen oranı 2:1

Uyarı: Optik literatüründe el yönü tanımı IEEE'nin tersidir. Sınavda slayttaki (IEEE/Adamy) konvansiyonu kullanmak gerekir.

Cevap: (a) Doğrusal (yatay); (b) LHCP; (c) RHCP; (d) Sol el eliptik (büyük eksen y)

Kaynak: 02/s.18–20

Soru 12 – Güç akı yoğunluğu ve alınan güç

> *Isotropic jammer Pt = 200 W. (a) Pd at R = 10 km. (b) Ae = 0,05 m² → Pr.*

$$P_d = P_t / (4\pi R^2) = 200 / (4\pi \times (10^4)^2) = 200 / 1{,}257\times10^{9} \approx 1{,}59\times10^{-7}\ \mathrm{W/m^2}$$

$$P_r = P_d \cdot A_e = 1{,}59\times10^{-7} \times 0{,}05 \approx 7{,}96\times10^{-9}\ \mathrm{W} \approx 8\ \mathrm{nW}\ \ (\approx -51\ \mathrm{dBm})$$

Cevap: $P_d \approx 1{,}59\times10^{-7}$ W/m²; $P_r \approx 8$ nW (−51 dBm)

Kaynak: 02/s.21, s.23; 02/s.43 (A_e)

Soru 13 – Düzlem dalga yaklaşımı ve interferometre

> *(a) R = 80 km'deki ESM neden düzlem dalga varsayabilir? (b) d = 0,5 m interferometre için Δϕ(θ, λ).*

(a) Dalga cephesi, eşit fazlı noktaları birleştiren yüzeydir. Nokta kaynakta küreseldir, ancak R çok büyüdükçe küresel yüzeyin alıcı açıklığı üzerindeki küçük bir parçası pratikte düzdür (02/s.22: "When R ⇒ large, point source ⇒ plane wavefront"). Sayısal olarak, d = 0,5 m genişliğindeki bir açıklık boyunca dalga cephesinin eğriliğinden kaynaklanan yol farkı $d^2/(8R) = 0{,}25/640\,000 \approx 0{,}4$ µm'dir. Bu fark mikrodalga λ değerleri yanında ihmal edilebilir. Ayrıca R = 80 km, uzak alan sınırı $2D^2/\lambda$'nın çok ötesindedir.

(b) Gelen düzlem dalga sensörlere broadside'a göre θ açısıyla ulaşır. İkinci sensöre ek yol farkı d·sinθ'dır:

$$\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\cdot d\cdot\sin\theta = (2\pi \times 0{,}5\ /\ \lambda)\cdot\sin\theta = (\pi/\lambda)\cdot\sin\theta \quad [\mathrm{rad},\ \lambda\ \mathrm{metre}]$$

Not: d = 0,5 m, mikrodalgada λ/2'den çok büyüktür (ör. 3 GHz'te λ = 0,1 m, d = 5λ). Bu durumda Δϕ birden fazla kez 2π sarar ve açı ölçümünde belirsizlik (ambiguity) oluşur. Pratik interferometrelerde bu nedenle kısa ve uzun baseline birlikte kullanılır.

Cevap: R ≫ açıklık boyutu (ve R ≫ $2D^2/\lambda$) olduğundan dalga cephesi yerel olarak düzdür. Δϕ = 2πd·sinθ/λ = π·sinθ/λ (d = 0,5 m).

Kaynak: 02/s.22; 02/s.46 (Δϕ = 2πd sinθ/λ); 05/s.24 (phase comparison monopulse)

Soru 14 – Serbest uzay yol kaybı (dB formu)

> *Lp formülünü R (km) ve f (MHz) cinsinden dB'ye çevirin; f = 10 GHz, R = 30 km için hesaplayın.*

$$L_p = (4\pi R/\lambda)^2 = (4\pi Rf/c)^2 \quad \rightarrow \quad L_p(\text{dB}) = 20\cdot\log(4\pi Rf/c)$$

R'yi km ($\times 10^3$), f'yi MHz ($\times 10^6$) cinsinden yazınca sabit terim $20\cdot\log(4\pi\times10^3\times10^6 / 3\times10^8) = 20\cdot\log(41{,}89) = 32{,}44$ dB olur:

$$L_p(\text{dB}) = 32{,}44 + 20\cdot\log R(\text{km}) + 20\cdot\log f(\text{MHz})$$

$$L_p = 32{,}44 + 20\cdot\log(30) + 20\cdot\log(10\,000) = 32{,}44 + 29{,}54 + 80 = 141{,}98 \approx 142 \text{ dB}$$

Cevap: L_p(dB) = 32,44 + 20log R_{km} + 20log f_{MHz}; $L_p \approx 142$ dB

Kaynak: 02/s.23, s.25 (grafikte 10 GHz, 30 km ≈ 142 dB ile uyumlu)

Soru 15 – dB dönüşümleri

(a) P = 2 kW: $10\cdot\log(2000) = 33{,}01$ dBW; dBm = dBW + 30 = 63,01 dBm

(b) −90 dBm → P = 10^(−90/10) mW = 10^{-9} mW = 10^{-12} W (1 pW)

(c) P_{out} = −40 dBm − 6 dB + 23 dB = −23 dBm (≈ 5 µW)

dB biriminde seri kazanç ve kayıplar doğrudan toplanır: P(dBm) + X(dB) = P′(dBm) (02/s.24).

Cevap: (a) 33 dBW = 63 dBm; (b) 1 pW; (c) −23 dBm

Kaynak: 02/s.24

Soru 16 – Tek yönlü (ESM) ve iki yönlü (radar) güç bütçesi

> *Pt = 10 kW (+70 dBm), f = 1 GHz (λ = 0,3 m), R = 30 km, isotropic antennas, unity re-radiation.*

(a) $L_p = 20\cdot\log(4\pi R/\lambda) = 20\cdot\log(4\pi \times 30\,000 / 0{,}3) = 20\cdot\log(1{,}257\times10^6) = 121{,}98 \approx 122$ dB

(b) P_{esm} = 70 dBm − 122 dB = −52 dBm ≈ $6{,}3\times10^{-9}$ W (6,3 nW)

(c) P_{radar} = −52 dBm − 122 dB = −174 dBm ≈ $4{,}0\times10^{-21}$ W

Yorum: ESM alıcısı sinyali bir kez L_p kadar kayıpla alır. Radar ise iki kez kayıp yaşar (R^4 etkisi). Bu, EH'nin temel avantajıdır: ESM, radar hedefi görmeden çok önce radarı tespit edebilir.

Hata/uyarı (ders notu 02/s.26): Slaytta $L_p \approx 123$ dB yazıyor; doğru değer 121,98 ≈ 122 dB. Slayttaki hedefteki güç (5 nW) 123 dB ile tutarlı ama 122 dB ile doğrusu ≈ 6,3 nW. Ayrıca slayttaki son satır $P_r = 5\text{ nW} \times 10^{-12{,}3} = 5\times10^{-21{,}3}$ W olarak yazılmış; bu üs hatalı. $5\times10^{-9} \times 10^{-12{,}3} = 2{,}5\times10^{-21}$ W olmalı (122 dB ile ≈ 4×10^{-21} W). Slayttaki "P_t@target = 10 W" ifadesi de 10 kW olmalı.

Hata/uyarı (soru metni): "unity radar cross section" ifadesi kesin değil. Hedefin izotropik ve kazançsız geri yayın yapması, σ = 1 m² demek değildir. Bu modelin eşdeğer RCS'i $\sigma = \lambda^2/(4\pi) \approx 0{,}0072$ m²'dir. σ = 1 m² alınırsa radar denkleminden $P_r = P_{tG}^2\lambda^2\sigma / ((4\pi)^3R^4) \approx 5{,}6\times10^{-19}$ W bulunur. Soru açıkça "re-radiates isotropically without gain" dediği için yukarıdaki −174 dBm cevabı esas alınmalı.

Cevap: (a) 122 dB; (b) −52 dBm ≈ 6,3 nW; (c) −174 dBm ≈ 4×10^{-21} W

Kaynak: 02/s.23, s.25–26

Soru 17 – Görüş hattı (LOS / radar ufku) mesafesi

> *hT = 50 m, hR = 18 m. Maximum LOS distance d.*

Slayttaki formül $d = \sqrt{(2h_T)} + \sqrt{(2h_R)}$ (02/s.30), ancak birim belirtilmemiş. Bu formül h feet, d statute mile alındığında ve 4/3 efektif dünya yarıçapıyla geçerlidir. Metrik eşdeğeri: $d(\text{km}) \approx 4{,}12\cdot(\sqrt{h_T} + \sqrt{h_R})$, h metre cinsinden.

$$d \approx 4{,}12 \times (\sqrt{50} + \sqrt{18}) = 4{,}12 \times (7{,}071 + 4{,}243) = 4{,}12 \times 11{,}314 \approx 46{,}6 \text{ km}$$

Kontrol (slayt formülü, feet/mile): h_T = 164 ft, h_R = 59 ft → √328 + √118 = 18,11 + 10,87 = 28,98 mi ≈ 46,6 km. Sonuç aynı. (Atmosferik kırılma ihmal edilip gerçek dünya yarıçapı kullanılırsa geometrik ufuk $3{,}57\cdot(\sqrt{h_T} + \sqrt{h_R}) \approx 40{,}4$ km olur.)

Uyarı (soru): 18 m irtifa uçak için gerçekçi değil (deniz seviyesine yakın uçan bir füze, sea-skimmer, veya helikopter olabilir). Sayı muhtemelen bilinçli seçilmiş; alçak irtifa hedeflerin neden geç tespit edildiğini gösteriyor. Formülde birim belirtilmemesi notta da soruda da eksik.

Cevap: d ≈ 46,6 km (4/3 dünya modeli); geometrik ufuk ≈ 40,4 km.

Kaynak: 02/s.30; 05/s.9 (Radar horizon). Metrik katsayı: standart 4/3 Earth radar ufku bağıntısı.

Soru 18 – Monopol ve dipol uzunluğu

$$\lambda = c/f = 3\times10^{8} / 300\times10^{6} = 1\ \text{m}$$

(a) $\lambda/4$ monopol: $L = 0{,}25\ \text{m} = 25\ \text{cm}$

(b) $\lambda/2$ dipol: $L = 0{,}50\ \text{m} = 50\ \text{cm}$

Monopol, iletken yer düzlemindeki görüntüsüyle (image) birlikte λ/2 dipol gibi çalışır (02/s.33). Pratikte iletkenin sonlu kalınlığı nedeniyle fiziksel boy yaklaşık %5 kısaltılır (dipol ≈ 47,5 cm).

Cevap: Monopol 25 cm; dipol 50 cm

Kaynak: 02/s.32–33

Soru 19 – HPBW, FNBW, SLL ve yan lob kazancı

(a) Şekilden okunan yaklaşık değerler (eksen ölçeği tam doğrusal olmadığı için ±1–2° tolerans):

- **HPBW:** −3 dB çizgisi ana lobu yaklaşık ±12° noktalarında kesiyor → HPBW ≈ 24° (≈ 25°).
- **FNBW:** Ana lobun ilk sıfırları yaklaşık ±23° civarında → FNBW ≈ 45–46°.
- **SLL:** İlk yan lob tepesi (≈ ±30°) −13 dB seviyesinde → SLL ≈ −13 dB (düzgün açıklığın tipik değeri: −13,2 dB).

(b) dB cinsinden göreli seviye doğrudan eklenir:

$$G_{SL} = G_{main} + SLL = 30\ \text{dBi} + (-20\ \text{dB}) = +10\ \text{dBi}$$

Uyarı (soru): (a)'daki şekilde SLL −13 dB görünürken (b) şıkkı SLL = −20 dB veriyor. Bu bir çelişki değil, ayrı bir varsayım. Ancak şekil kullanılsaydı sonuç 30 − 13 = +17 dBi olurdu. Şekildeki açı ekseni de eşit aralıklı değil (±40°, ±50° etiketleri sıkışık); bu yüzden okumalar yaklaşıktır.

Cevap: HPBW ≈ 24°, FNBW ≈ 46°, SLL ≈ −13 dB; ilk yan lob kazancı = +10 dBi

Kaynak: 02/s.36–37, s.39

Soru 20 – Dairesel polarizasyonda yansıma

Tek yansımalı hedeflerde (düz plaka, küre) yansıma dalganın dönüş yönünü (helicity) tersine çevirir: RHCP gönderilir, LHCP döner. Bu nedenle alıcı antenin LHCP olması gerekir (02/s.41 üst şekil: XMTR RHCP / RCVR LHCP). Dihedral (çift yansımalı köşe) hedeflerde ise iki yansıma olduğu için RHCP → RHCP döner (02/s.41 alt şekil). Hava savunma radarlarında yağmur damlaları (küresel, tek yansıma) yankıyı ters el yönüyle döndürür. Bu nedenle radar aynı el yönünde alım yaparak yağmur yankısını bastırabilir; bu bir EP tekniğidir.

Cevap: Alıcı anten LHCP (sol el dairesel) olmalı; verici polarizasyonunun ters el yönü.

Kaynak: 02/s.41

Soru 21 – Polarizasyon kayıp faktörü (PLF)

$$PLF = |\cos\psi_i|^2 = \cos^2(60°) = (0{,}5)^2 = 0{,}25$$

$$PLF(\text{dB}) = 10\cdot\log(0{,}25) = -6{,}02\ \text{dB}$$

Cevap: PLF = 0,25; PLF_{dB} ≈ −6 dB (gücün %75'i kaybolur)

Kaynak: 02/s.42

Soru 22 – Parabolik çanak kazancı, HPBW, EIRP

> *f = 10 GHz, D = 1,0 m, Pt = 500 W (+27 dBW). Soru metni $G = 0{,}55(\lambda/D)^2$ ve $HPBW \approx 70°(D/\lambda)$ formüllerini veriyor.*

HATA (soru metni): Her iki formül de ters yazılmış. $G = 0{,}55(\lambda/D)^2 = 0{,}55 \times (0{,}03)^2 \approx 5\times10^{-4}$ (−33 dBi) çıkar; çanak anten için anlamsız. $HPBW = 70 \times (1/0{,}03) = 2333°$ çıkar; bu da imkânsız. Doğrusu: $HPBW = 70\cdot\lambda/D$ (slayt 02/s.44 bunu doğru veriyor) ve $G \propto (D/\lambda)^2$.

HATA (ders notu 02/s.44): Slayttaki $G = (4\pi/\lambda^2)A_e = 0{,}55(D/\lambda)^2$ ifadesinde π^2 eksik. Dairesel açıklıkta $A_e = \eta\cdot\pi D^2/4$ olduğundan $G = \eta\cdot(\pi D/\lambda)^2$. $\eta = 0{,}55$ için $G \approx 5{,}4\cdot(D/\lambda)^2$. Aynı slayttaki "$4\pi/\lambda^2\cdot A_e$" kısmı doğru; sadeleştirme hatalı.

$\lambda = c/f = 0{,}03$ m, $D/\lambda = 33{,}3$.

(a) Doğru formül: $G = 0{,}55\cdot(\pi D/\lambda)^2 = 0{,}55 \times (104{,}72)^2 \approx 6031 \rightarrow G \approx 37{,}8\ \text{dBi}$

(Slayttaki formülle $0{,}55\cdot(D/\lambda)^2 = 611 \rightarrow 27{,}9$ dBi bulunur. Hoca bu formülü bekliyorsa cevap 27,9 dBi olur; fiziksel olarak doğru değer 37,8 dBi. Sınavda doğru formülü yazıp farkı kısa bir notla belirtmek en güvenli yol.)

(b) $\mathrm{HPBW} \approx 70^\circ\cdot\lambda/D = 70 \times 0{,}03 \,/\, 1{,}0 = 2{,}1^\circ$

(c) $\mathrm{EIRP} = P_t(\mathrm{dBW}) + G(\mathrm{dBi}) = 27 + 37{,}8 \approx 64{,}8\ \mathrm{dBW}\ \ (\approx 3\ \mathrm{MW})$

(Slayt formülüyle: 27 + 27,9 = 54,9 dBW.) EIRP'de referans izotropik antendir; ERP'de ise yarım dalga dipol (2,15 dB) referans alınır (02/s.45).

Cevap: G ≈ 37,8 dBi (slayt formülüyle 27,9 dBi); HPBW ≈ 2,1°; EIRP ≈ 64,8 dBW (slayt formülüyle 54,9 dBW)

Kaynak: 02/s.43–45

Soru 23 – Faz dizisi yönlendirme ve RWR anteni

(a) $\Delta\phi = 2\pi(d/\lambda)\cdot\sin\theta_0 = 2\pi \times 0{,}5 \times \sin 30^\circ = 2\pi \times 0{,}5 \times 0{,}5 = \pi/2\ \mathrm{rad} = 90^\circ$

(b) 02/s.47'deki Adamy tablosuna göre geniş bant (9:1), dairesel polarizasyon (R ve L) ve 60°×60° hüzme genişliğini birlikte sağlayan anten **cavity-backed spiral (boşluk destekli spiral)** antendir. Gövdeye gömülü (flush-mount), küçük ve hafif olduğu için uçak RWR sistemlerinde standart çözümdür. Conical spiral da dairesel ve 60°×60°'dir, ancak bant genişliği daha dardır (4:1) ve konik yapısı gövdeye gömülmeye uygun değildir.

Not (ders notu 02/s.47): Taranmış tabloda cavity-backed spiral için polarizasyon "R & L Horizontal" okunuyor. Spiral antenler dairesel polarizasyonludur; doğru ifade "R & L Circular" olmalı (tarama/kopya hatası). Spiral antenlerin RWR'de en yaygın anten olduğu ve dairesel polarizasyonlu olduğu web kaynaklarıyla da doğrulandı.

Cevap: Δϕ = 90° (π/2); RWR için cavity-backed spiral anten

Kaynak: 02/s.46–47; rfessentials.com (RWR anteni)

Soru 24 – Gürültü figürü (tek kat)

(a) $\mathrm{NF} = 10\cdot\log[\,(S_i/N_i) \,/\, (S_o/N_o)\,]$ (lineer: $F = (S_i/N_i)/(S_o/N_o)$)

(b) $(S_o/N_o)_{\mathrm{dB}} = (S_i/N_i)_{\mathrm{dB}} - \mathrm{NF}_{\mathrm{dB}} = 20 - 3 = 17\ \mathrm{dB}$

Kazanç (15 dB) sinyali ve gürültüyü aynı oranda yükselttiği için SNR'yi değiştirmez; bu yüzden hesaba girmez (çeldirici bilgi).

(c) İdeal (gürültüsüz) yükselteç: $F = 1 \rightarrow \mathrm{NF} = 0\ \mathrm{dB}$

Cevap: (b) S_o/N_o = 17 dB; (c) NF = 0 dB (F = 1)

Kaynak: 02/s.48–49

Soru 25 – İki katlı alıcıda Friis formülü

G1 = 100 (20 dB), F1 = 1,585 (2 dB); G2 = 10 (10 dB), F2 = 5,012 (7 dB), T0 = 290 K.

(c) $T_{e1} = (F_1 - 1)\cdot T_0 = (1{,}585 - 1) \times 290 \approx 169{,}6\ \mathrm{K}$

(d) $F_{\mathrm{sys}} = F_1 + (F_2 - 1)/G_1 = 1{,}585 + (5{,}012 - 1)/100 = 1{,}585 + 0{,}040 = 1{,}625$

(e) $\mathrm{NF}_{\mathrm{sys}} = 10\cdot\log(1{,}625) \approx 2{,}11\ \mathrm{dB}$

Yorum: İkinci katın 7 dB'lik gürültüsü, LNA'nın 20 dB kazancı sayesinde sisteme yalnızca ~0,11 dB ekler. Bu yüzden alıcı ön ucunda düşük gürültülü ve yüksek kazançlı bir LNA kritik önemdedir. (Sıcaklıkla kontrol: $T_{\mathrm{sys}} = T_{e1} + T_{e2}/G_1 = 169{,}6 + 1163/100 = 181{,}3$ K → $F = 1 + 181{,}3/290 = 1{,}625$ ✓.) G2 değeri yalnızca üçüncü bir kat olsaydı kullanılırdı.

HATA (ders notu 02/s.50): Kaskat formülü "$\mathrm{NF} = F_1 + (\mathrm{NF}_2 - 1)/G_1 + \ldots$" şeklinde yazılmış. Formül dB değil lineer gürültü faktörü (F) ile kullanılmalı: $F = F_1 + (F_2-1)/G_1 + (F_3-1)/(G_1G_2)$. Sıcaklık formülü "$T_{\mathrm{sys}} = T_1 + (T_2-1)/G_1 + \ldots$" yanlış; sıcaklıklarda "−1" terimi yoktur: $T_{\mathrm{sys}} = T_1 + T_2/G_1 + T_3/(G_1G_2) + \ldots$ (02/s.49'daki ifadede de k eksik: $F = Gk(T_e + T_0)/(GkT_0)$ olmalı.)

Soru metni notu: (a) ve (b) maddeleri soru değil, verilen veriler; asıl istenenler (c)–(e).

Cevap: T_{e1} ≈ 170 K; F_{sys} ≈ 1,625; $\mathrm{NF}_{\mathrm{sys}}$ ≈ 2,11 dB

Kaynak: 02/s.48–50

Tespit Edilen Hatalar

Aşağıdaki maddeler ders notları ve örnek soru metni karşılaştırılarak bulundu. "Kritik" olanlar sonucu ciddi şekilde değiştiriyor; sınavdan önce hocayla teyit etmekte fayda var.

Ders notlarında

Yer	Yazan	Doğrusu	Önem
02/s.44	$G = 0{,}55(D/\lambda)^2$	$G = \eta(\pi D/\lambda)^2 \approx 5{,}4(D/\lambda)^2$ (π^2 eksik, ~10 dB fark)	Kritik
02/s.50	$T_{sys} = T_1 + (T_2-1)/G_1 + \ldots$; $NF = F_1 + (NF_2-1)/G_1$	$T_{sys} = T_1 + T_2/G_1 + \ldots$; lineer F kullanılmalı	Kritik
05/s.14	$c\tau/2 = 0{,}3$ m ⇒ $\tau = 20$ µs; P = 50 W; oran = 50	$\tau = 2$ ns (B = 500 MHz); P = 1 mJ/2 ns = 500 kW; sıkıştırma oranı = 1 ms/2 ns = 5×10^5	Kritik
02/s.26	$L_p \approx 123$ dB; radara dönen güç $5\times10^{-21{,}3}$ W	$L_p = 122$ dB; P = 5 nW$\times10^{-12{,}3} = 2{,}5\times10^{-21}$ W (122 dB ile ≈ 4×10^{-21} W); "10 W" → 10 kW	Orta
02/s.30	$d = \sqrt{(2h_T)} + \sqrt{(2h_R)}$ (birimsiz)	h: feet, d: mil. Metrik: $d(km) \approx 4{,}12(\sqrt{h_T} + \sqrt{h_R})$, h metre	Orta
02/s.49	$NF = G(kT_e + T_o)/(GkT_o)$	$NF = Gk(T_e + T_o)/(GkT_o) = (T_e + T_o)/T_o$	Düşük (yazım)
03/s.16	PW = 0,1 µs → $5\cdot10^{-5}$ s × $3\cdot10^8/2$ = 15 m	İşlemde $0{,}1\times10^{-6}$ s olmalı (sonuç 15 m doğru)	Düşük (yazım)
02/s.24	10 W = 40 dBm (= 10 dB)	10 dBW	Düşük (birim)
02/s.47	Cavity-backed spiral: "R & L Horizontal"	R & L Circular (spiral anten dairesel polarizasyonludur)	Düşük (tarama)

Soru metninde

Soru	Sorun	Öneri
22a	$G = 0{,}55(\lambda/D)^2$: oran ters ve π^2 eksik → −33 dBi	$G = 0{,}55(\pi D/\lambda)^2 = 37{,}8$ dBi
22b	$HPBW \approx 70°(D/\lambda)$: ters → 2333°	$HPBW \approx 70°\cdot\lambda/D = 2{,}1°$
16c	"Unity RCS" ile "izotropik, kazançsız geri yayın" aynı şey değil	Eşdeğer $\sigma = \lambda^2/4\pi \approx 0{,}007$ m²; $\sigma = 1$ m² için $P_r \approx 5{,}6\times10^{-19}$ W
17	18 m irtifa uçak için gerçekçi değil; formül birimi yok	Birim belirtilmeli (m/km veya ft/mi)
19	Şekilde SLL = −13 dB, (b)'de −20 dB; açı ekseni eşit aralıklı değil	(b) ayrı varsayım; şekle göre cevap +17 dBi olurdu
4a	Çizgi aralığı = bit hızı varsayımı her veri dizisi için geçerli değil	Alternatif 1010 dizisinde temel frekans $R_b/2$
25	(a), (b) soru değil veri; F1/F2 dB değerleriyle tutarlı	Biçim düzeltmesi

Kaynaklar

- Prof. Dr. Ali Kara, EEE5931 ders notları: 26-01 EW Overview, 26-02 EM Communication, 26-03 Radar Overview, 26-05 Channel, Pulse Compression and Tracking.
- D. L. Adamy, A First Course in Electronic Warfare, Artech House (02/s.47 anten tablosu).
- M. I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, 3rd ed. (radar ufku, RCS bölgeleri, Barker kodu).
- RF Essentials – "How do I design a wideband antenna for a radar warning receiver": https://rfessentials.com/rf-knowledge-base/how-do-i-design-a-wideband-antenna-for-a-radar-warning-receiver-covering-2-to-18/